# 福大智联_原型设计规约与亮点说明

**项目名称：** 考研英语领域智能体助学系统（Kaoyan English Agent）

**文档用途：** 指导墨刀（Modao）/ Axure 原型制作、页面备注填写与作业博客撰写

**代码基线：** `main @ 0688e14`（2026-11-08）

**编制日期：** 2026-11-09

**团队：** 福大智联 · 2026 秋软件工程实践

---

## 0 使用说明

### 0.1 本文档怎么用

1. 第 1 章用于在墨刀/Axure 中搭建**全局母版**：侧栏、页头、配色、字体、卡片、提示。
2. 第 2 章是 8 个用户端页面的**逐页交互规约**，每页固定三段：【界面布局分区】【核心交互动作】【文本描述与业务校验规则】，可直接粘贴到原型页面的"备注/交互说明"面板。
3. 第 3 章是后台管理端 3 个页面的**扩展设计规约**，用于补齐作业要求的后台原型。
4. 第 4 章专门说明领域 Agent 的交互设计，是答辩与博客的核心展示内容。
5. 第 5 章提炼 5 条亮点，可直接作为博客小标题。
6. 第 6 章给出墨刀/Axure 落地清单与博客截图时机。

### 0.2 实现状态图例（重要）

本项目的代码实现与原型设计并非完全同步。为避免"原型画了、代码里没有"的答辩风险，全文使用以下标记：

| 标记 | 含义 | 原型处理方式 |
| --- | --- | --- |
| ✅ 已实现 | 当前代码可直接运行出该交互 | 原型按真实界面绘制 |
| ◐ 部分实现 | 有数据与接口，但交互形态与原型不同 | 原型可美化，备注中说明当前形态 |
| ○ 原型扩展 | 代码中尚未实现，属于本次原型设计范围 | 必须标注"设计稿/规划中"，不得在博客写成已上线 |

### 0.3 产品命名口径

- 前端品牌名：**研英智学**（`Layout.tsx`、`ChatPage.tsx` 使用）。
- 后端提示词中的 Agent 名：**研语智学（YanYu Agent）**（`server/prompts.py`）。
- 文档与博客建议统一写作：**研英智学 · 考研英语领域智能体**，并在首次出现处注明英文名 `Kaoyan English Agent`。原型中的 Logo 文案沿用前端"研英智学 / Academic Studio"。

# 1 全局 UI 视觉规范与布局框架

## 1.1 设计语言

系统的视觉基调是"学术工作台"而不是"聊天玩具"：浅灰画布、白色卡片、深灰蓝主色、低饱和语义色、衬线字体承载英文原文。所有页面共享同一套 `Layout`、`PageHero`、`SectionHeader`、`StatCard`、`Tag`、`ToolTrace`、`Toast`、`EmptyState`、`ProgressBar`、`FeatureCard` 组件。

| 设计原则 | 在界面上的体现 |
| --- | --- |
| 内容优先 | 无大面积渐变与插画，卡片以边框和轻阴影区分层级 |
| 证据可视 | 工具链、真题出处、答案来源都有独立标签或卡片 |
| 状态可辨 | 正确/错误/薄弱/到期/待审核均有固定语义色 |
| 无剧透 | 阅读训练提交前不显示答案与陷阱标签 |
| 可降级 | 后端不可用时显示"本地模式"，不白屏、不放假答案 |

## 1.2 配色方案

代码使用 Tailwind 原子类，实际色值为 Tailwind 默认调色板。原型中可直接取以下十六进制近似值。

### 1.2.1 基础色

| 角色 | Tailwind 类 | 近似色值 | 使用位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 画布背景 | `bg-slate-50` | `#F8FAFC` | `body`、页面底色 |
| 卡片背景 | `bg-white` | `#FFFFFF` | 所有内容卡片 |
| 主文字 | `text-slate-900` | `#0F172A` | 标题、指标数字 |
| 次级文字 | `text-slate-700` / `text-slate-600` | `#334155` / `#475569` | 正文 |
| 辅助文字 | `text-slate-500` | `#64748B` | 说明、标签 |
| 弱化文字 | `text-slate-400` | `#94A3B8` | 时间、计数、占位 |
| 边框 | `border-slate-200` | `#E2E8F0` | 卡片、输入框、分隔线 |
| 深色主色 | `bg-slate-800` / `bg-slate-900` | `#1E293B` / `#0F172A` | PageHero、主按钮、用户气泡、导航选中 |

| 角色 | Tailwind 类 | 近似色值 | 使用位置 |
|---|---|---|---|
| 浅色底 | `bg-slate-100` | `#F1F5F9` | 次级按钮、页签容器 |

### 1.2.2 语义状态色（来自 `Tag.tsx` 的 `toneStyles`）

| 语义 | Tone | 主色 | 浅底 | 深文字 | 使用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长难句/信息 | `blue` | `#3B82F6` | `#EFF6FF` | `#1D4ED8` | 长难句卡、定位句高亮、文章标签 |
| 正确/已连接 | `emerald` | `#10B981` | `#ECFDF5` | `#047857` | 正确、答案、FastAPI 已连接、大纲词 |
| 知识/词库 | `cyan` | `#06B6D4` | `#ECFEFF` | `#0E7490` | 大纲词核验卡、词库指标 |
| 复习/到期/提示 | `amber` | `#F59E0B` | `#FFFBEB` | `#B45309` | 到期词、掌握度、熟词僻义、长难句标记 |
| AI/练习/题型 | `violet` | `#8B5CF6` | `#F5F3FF` | `#6D28D9` | Agent、题型、DeepSeek 生成、推理陷阱 |
| 错误/对照 | `red` | `#EF4444` | `#FEF2F2` | `#B91C1C` | 错误、薄弱、偷换概念 |
| 中性 | `slate` | `#94A3B8` | `#F1F5F9` | `#475569` | 难度、建议时间、非大纲 |

**使用规则**：

1. 同一语义在 8 个页面保持同一颜色，不得在某个页面把"正确"画成蓝色。
2. 陷阱标签颜色由 `TRAP_TYPES[].tone` 决定：偷换概念红、扩大/缩小范围黄、正反混淆红、无中生有青、过于绝对红、过度推理紫、张冠李戴紫。
3. 主按钮统一深灰 `slate-800`，不使用品牌蓝填充，避免与"链接/信息"混淆。
4. 金色只用于"到期/复习/提示"，绿色只用于"正确/已连接/已完成"。

## 1.3 字体层级

字体变量定义在 `web/src/index.css`：

| 字体族 | 变量 | 字体栈 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 无衬线 | `--font-sans` | Inter、Noto Sans SC、PingFang SC、Microsoft YaHei | 全部界面文字 |
| 衬线 | `--font-serif` | Source Serif 4、Noto Serif SC、Georgia、Times New Roman | 英文原句、单词、题干、译文 |

| 层级 | 字号/行高 | 字重 | 使用位置 |
|---|---|---|---|
| H1 页面标题 | 24px / 1.25（大屏 28px） | 700 | `PageHero` 标题 |
| Eyebrow | 10px / 1.4，字距 0.2em，大写 | 600 | `PageHero` 英文小标 |
| H2 区块标题 | 17px / 1.4 | 600 | `SectionHeader` |
| H3 卡片标题 | 13–14px | 600 | 卡片、工具链标题 |

| 层级 | 字号/行高 | 字重 | 使用位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正文 | 13px / 1.75 | 400 | 对话、说明 |
| 辅助说明 | 11px / 1.6 | 400–500 | 提示、计数、标签 |
| 微标签 | 9–10px | 500–600 | 时间、进度、角标 |
| 指标数字 | 30px / 1.1，等宽数字 | 700 | `StatCard` |
| 英文原句 | 20–23px / 1.95 | 400，衬线 | 长难句页 |
| 单词展示 | 36–48px / 1.1 | 600，衬线 | 单词复习卡 |

## 1.4 布局框架与响应式栅格

### 1.4.1 桌面布局




| 布局项 | 规格 |
| --- | --- |
| 侧栏宽度 | 固定 240px（`w-[240px]`），`lg` 及以上显示 |
| 侧栏结构 | Logo → 服务状态卡 → "学习工作台"分组 → 8 项导航 → 底部版本信息（`mt-auto` 推底） |
| 主区偏移 | `lg:pl-[240px]` |
| 主区最大宽度 | 1240px，居中（`max-w-[1240px] mx-auto`） |
| 主区内边距 | 移动 16px；`sm` 24px；`lg` 32px；上下 24–32px |
| 页面纵向间距 | 各区块 `space-y-6`（24px） |
| 指标行 | 移动 2 列，`lg` 4 列，间距 16px |
| 双栏工作区 | 阅读页 6/6（`lg:grid-cols-12` 各占 6）；长难句 7/5；单词本 1fr/340px |
| 固定高度区域 | 阅读页与对话页使用 `calc(100dvh - ...)` 撑满视口，内部独立滚动 |

### 1.4.2 移动布局

| 断点 | 行为 |
| --- | --- |
| `< lg`（<1024px） | 侧栏隐藏，顶部显示 56px 页头（Logo + 汉堡按钮） |
| 打开抽屉 | 侧栏从左侧滑入（200ms），带半透明遮罩与背景模糊；打开时锁定 `body` 滚动 |
| 关闭方式 | 点击遮罩、点击关闭按钮、点击任意导航项、路由变化自动关闭 |
| 主区 | 单列堆叠；指标 2 列；卡片全宽 |
| 对话页 | 高度 `calc(100dvh - 104px)`，最小 560px |
| 阅读页 | 左文右题改为上下堆叠，原文最大高 520px |

### 1.4.3 侧栏导航规格

| 项 | 路由 | 图标 | 选中态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首页 | `/` | LayoutDashboard | 深色底 `slate-900` + 白字 + 白点 |
| 长难句拆解 | `/sentence` | ScanText | 蓝色底 + 白字 + 白点 |
| 阅读真题训练 | `/options` | Target | 绿色底 + 白字 + 白点 |
| AI 对话 | `/chat` | MessageSquareText | 紫色底 + 白字 + 白点 |
| 我的单词本 | `/wordbook` | BookMarked | 黄色底 + 白字 + 白点 |
| 资料库 | `/library` | Layers | 浅灰底 + 深字 + 深点 |
| 学习报告 | `/report` | BarChart3 | 浅灰底 + 深字 + 深点 |
| 领域知识库 | `/knowledge` | LibraryBig | 浅灰底 + 深字 + 深点 |

**服务状态卡**：

- 已连接：绿色圆点 + "已连接" + 副文案"SQLite · FastAPI · 领域知识库"。
- 本地模式：黄色圆点 + "本地模式" + 副文案"本地演示数据 · 启动后端后同步"。

**页脚**：`福大智联 · 2026 秋` 与 `v0.3.0 · 前后端分离`，字号 10–11px，弱化色。

## 1.5 全局组件规范

| 组件 | 规格 | 交互 |
| --- | --- | --- |
| `PageHero` | 深色 `slate-800` 圆角 16px，右上两团模糊光斑；左标题右操作 | 操作按钮 hover 提亮 |
| `StatCard` | 白卡 + 顶部 4px 语义色条 + 图标 + 30px 数字 + 辅助说明 | 有 `to` 时整卡可点击；加载时显示骨架 |
| `SectionHeader` | 17px 标题 + 可选描述 + 右侧动作 | 右侧动作常为"全部记录/去练习" |

| 组件 | 规格 | 交互 |
| --- | --- | --- |
| `FeatureCard` | 白卡 + 左侧 4px 色条 + 图标 + 标题 + 右上箭头 + 元信息 | hover 上移 2px + 阴影加深 |
| `Tag` | 11px，8px 圆角，浅底深字，可选圆点 | 纯展示，可带 `title` 悬停提示 |
| `ToolTrace` | 卡片：标题"Agent 工具链" + "N 次调用"绿色标签 + 工具行 | 纯展示；当前**无折叠**（见 4.2） |
| `CitationList` | 卡片："真题溯源" + 出处标签 + 语法标签 + 引文 | 超过高度时内部滚动（`max-h-320px`） |
| `Toast` | 右下角固定，宽 `min(360px, 100vw-32px)`，2.8 秒自动消失 | success 绿勾、error 红叹号、info 蓝 i |
| `EmptyState` | 虚线边框白卡，图标 + 标题 + 描述 + 操作 | 用于空列表、无记录、无匹配 |
| `ProgressBar` | 6px 高，圆角，语义色填充，300ms 过渡 | 带 `role=progressbar` 与 ARIA 值 |

### 1.6 全局交互与状态规则

| 规则 | 说明 |
| --- | --- |
| 加载态 | 指标卡用 `animate-pulse` 骨架；列表用旋转图标 + "正在读取..."；对话用三点 `typing-dot` 动画 |
| 错误态 | 页面内联提示（红色或黄色）+ 重试入口；不使用弹窗打断 |
| 空态 | 统一 `EmptyState`，必须给出下一步动作 |
| 成功反馈 | Toast，2.8 秒自动消失，不阻塞 |
| 禁用态 | 按钮 `disabled` 降低透明度并禁止点击；提交后按钮文案变"已提交" |
| 键盘 | Enter 发送、Shift+Enter 换行；单词行支持 Enter/Space 进入复习；输入框有焦点描边 |
| 动画 | 卡片悬浮 `translateY(-2px)` + `shadow-md`；Toast 180ms 淡入上移；进度条 300ms |
| 滚动 | 侧栏与主区独立；阅读页左文右题独立滚动；长回答区域内部滚动，不撑破页面 |
| 数据口径文案 | 词频处必须写"当前题库内出现次数"，不得写"历年考频"；答案来源必须显示"待复核/用户提供/AI 推断" |

---

# 2 用户端应用原型（8 大核心页面逐页交互规约）

### 2.1 DashboardPage 学情总览

**实现状态：** ✅ 已实现 **路由：** `/` **源码：** `web/src/pages/DashboardPage.tsx`、`components/StatCard.tsx`、`FeatureCard.tsx`、`PageHero.tsx`、`SectionHeader.tsx`

### 2.1.1 界面布局分区

| 分区 | 位置 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| A 页头 Banner | 顶部通栏 | 英文小标 `KAOYAN ENGLISH STUDIO`；主标题"把阅读训练，做成可复用的工作流"；右侧两个按钮"开始拆解""查看学习报告" |
| B 指标行 | Banner 下方 | 四张指标卡：真题篇章、大纲词汇、我的单词本、已练习 |
| C 到期提醒条 | 指标行下方（条件出现） | 黄色横幅"今天有 N 个单词到期" + "去复习"按钮 |
| D 核心功能 | 中部 | 区块标题"核心功能" + 右上连接状态标签；四张功能卡（2×2） |
| E 今日学习任务 | 下部 | 三行任务：复习到期单词、拆解 1 个长难句、分析 1 道选项陷阱 |
| F 最近练习 | 底部 | 表头"题型 / 结果 / 时间" + 最近 5 条记录 + 右上"全部记录" |

### 2.1.2 核心交互动作

| 编号 | 触发 | 动作 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | 点击"开始拆解" | 路由到 `/sentence` | 进入长难句页 |
| D-02 | 点击"查看学习报告" | 路由到 `/report` | 进入报告页 |
| D-03 | 点击"真题篇章"指标卡 | 路由到 `/library?tab=exams` | 资料库并自动切到"真题篇章"页签 |
| D-04 | 点击"大纲词汇"指标卡 | 路由到 `/library?tab=vocab` | 资料库并切到"大纲词汇"页签 |
| D-05 | 点击"我的单词本"指标卡 | 路由到 `/wordbook` | 进入单词本 |
| D-06 | 点击"已练习"指标卡 | 路由到 `/report` | 进入报告页 |
| D-07 | 点击到期横幅"去复习" | 路由到 `/wordbook` | 进入单词本（今日复习队列） |
| D-08 | 点击任一功能卡 | 路由到对应页面 | 四张卡分别到句子、选项、对话、单词本 |
| D-09 | 点击今日任务行 | 路由到对应页面 | 三行分别到单词本、句子、选项 |
| D-10 | 点击"全部记录" | 路由到 `/report` | 查看完整报告 |
| D-11 | 悬停功能卡/任务行 | 卡片上移 2px、阴影加深；任务行浅灰底 | 提供可点击反馈 |

**条件显示**：到期单词数大于 0 才显示 C 区；否则该区域完全收起，不占位。

### 2.1.3 文本描述与业务校验规则

| 位置 | 文案/规则 |
| --- | --- |
| 真题篇章卡 | 数值取 `/api/meta` 的 `passage_count`；辅助文案 `{question_count} 道题目 · {sentence_count} 个句子 · 点击浏览` |
| 大纲词汇卡 | 数值取 `vocab_count`，使用中文千分位；辅助文案"SQLite 考研词库 · 去重后 · 点击浏览" |
| 单词本卡 | 数值取本地 `words.length`；辅助文案"平均掌握度 N% · 点击复习" |

| 位置 | 文案/规则 |
| --- | --- |
| 已练习卡 | 数值取 `records.length`；已连接时文案"practice_records 实时同步 · 点击看报告"，否则"答题记录自动沉淀" |
| 指标加载 | 未返回且未失败时显示骨架；失败时显示"—"，辅助文案改为"后端未连接 · 启动 FastAPI 后自动恢复" |
| 功能卡元信息 | 句子卡"5 步 · 2 个工具"；选项卡"{题数} 题 · {陷阱数} 类陷阱"；对话卡"DeepSeek · 4 个工具"；单词本卡"{词数} 个词 · {到期数} 待复习" |
| 到期横幅 | 必须使用"今天有 N 个单词到期"，N 为 `nextReview <= now` 的数量 |
| 今日任务 | 到期词副文案：有到期为"N 个单词等待回忆"，无到期为"今天没有到期单词" |
| 最近练习 | 每条显示题型标签、`选 X · 答案 Y`、正确/错误标签、相对时间；最多 5 条 |
| 最近练习空态 | 文案"还没有练习记录，去「阅读真题训练」开始第一题。" |
| 连接状态 | 核心功能区右上：已连接为绿色圆点"FastAPI 已连接"，否则黄色"本地模式" |

---

## 2.2 ChatPage 考研 Agent 对话台

**实现状态：** ✅ 已实现（Tool Trace 在对话内为紧凑标签，不是折叠面板） **路由：** `/chat` **源码：** `web/src/pages/ChatPage.tsx`、`components/ToolTrace.tsx`、`components/Tag.tsx`

### 2.2.1 界面布局分区

| 分区 | 位置 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| A 对话头栏 | 卡片顶部，最小 56px | 左侧 Agent 头像（深色圆角方块 + 星光图标 + 右下半连接状态点）、标题"研英 Agent"、连接标签；右侧句子数/题目数标签、上下文下拉、清空按钮 |
| B 消息区 | 中部，弹性占满 | 起始页：欢迎标题 + 当前上下文说明 + 4 张起步卡片 + 底部说明；对话后：用户气泡右对齐、助手气泡左对齐 |
| C 助手回答 | 消息流内，最大宽 4xl | 头像 + "研英 Agent" + 来源标签；导语段落；2 列分节卡片；Tool Trace 紧凑条；引用标签 |
| D 输入区 | 底部固定 | 对话后显示 6 个快捷胶囊（横向滚动）；自适应多行输入框 + 发送按钮；下方"Enter 发送 · Shift + Enter 换行" |
| E 输入中状态 | 消息区底部 | 头像 + 三点跳动气泡 |
| F 清空确认 | 头栏"清空" | 直接重置为欢迎语并 Toast，无二次确认弹窗 |

### 2.2.2 核心交互动作

| 编号 | 触发 | 动作 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| C-01 | 进入页面 | 请求 `/api/passages`，默认选第一篇 | 上下文下拉可用；顶部显示句子数与题目数 |
| C-02 | 切换上下文下拉 | 更新 `contextId`，Toast"上下文已切换。" | 后续提问的检索范围变化；不改变其他页面选择 |
| C-03 | 点击起始页 4 张卡片之一 | 以卡片内置 prompt 直接发送 | 卡片禁用、进入输入中状态 |
| C-04 | 点击快捷胶囊 | 以胶囊内置 prompt 直接发送 | 卡片与胶囊禁用，进入输入中状态 |
| C-05 | 输入文字后按 Enter | 发送；`Shift+Enter` 换行 | 消息追加 + 输入框清空 |
| C-06 | 点击发送按钮 | 发送；输入为空或正在输入时禁用 | 按钮置灰 |
| C-07 | 助手返回且包含 `add_to_vocab_book` | 调用 `AppStore.refresh()` | 单词本、首页指标同步更新 |
| C-08 | 点击"清空" | 消息重置为欢迎语 | Toast"对话已重置。"，不删除后端记录 |
| C-09 | 悬停工具标签 | 浏览器原生提示显示 `summary` 全文 | 便于查看被截断的摘要 |
| C-10 | 请求失败 | 追加一条助手消息 | 文案"后端未连接，暂时无法调用词库与真题工具。请确认 FastAPI（8000 端口）运行后重试。"，来源标"本地兜底" |

**输入中锁定**：`typing` 为真时，卡片、胶囊、发送按钮全部禁用，防止重复请求。

### 2.2.3 文本描述与业务校验规则

| 位置 | 文案/规则 |
| --- | --- |
| 欢迎语 | "把正在读的句子、做错的选项或复习计划发给我。" |
| 起始页标题 | "把阅读训练，拆成可复用的工作流" |
| 上下文说明 | `当前上下文：{year} {exam_type} · Text {n} · {sentence_count} 句 · {question_count} 题` |
| 底部说明 | 已连接："后端已连接 · 证据类问题由工具直接回答，不经过模型改写"；未连接："后端未连接 · 启动 FastAPI 后自动恢复" |
| 来源标签 | 本地兜底=黄色"本地兜底"；`llm_used=true`=紫色"DeepSeek 生成"；有工具链=绿色"工具直答"；三者优先顺序固定 |
| 分节卡片 | 标题 10px 大写弱化；正文 12px；列表圆点；代码块用衬线字体、保留换行 |
| 工具条 | 标题固定英文"Tool trace"；每个工具显示 `tool` 名与截断到 180px 的 `summary`；最多展示返回的全部工具 |

| 位置 | 文案/规则 |
| --- | --- |
| 引用 | 最多 3 条，绿色标签，悬停显示原文 |
| 消息上限 | 前端无消息条数上限，仅受浏览器内存限制 |
| 输入长度 | 前端不限制；后端 `ChatRequest.message` 限制 1–4000 字符 |
| 上下文为空 | 下拉显示"加载文章..."；无已发布篇章时提示等待管理员发布 |
| 会话持久化 | **当前不持久化**，刷新页面回到欢迎语；原型不得画"历史会话列表"并声称已实现 |

**6 个快捷胶囊文案（代码原文）**：

1. 解析这个句子的从句
2. 提炼本段核心词
3. 分析这道题的错误选项
4. 安排本周复习计划
5. 总结段落主旨
6. 查一个熟词僻义

**4 张起步卡片文案（代码原文）**：

| 卡片 | 标题 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 解析这个句子的从句 | 五步拆主干、从句与修饰 |
| 2 | 分析这道题的错误选项 | 逐项标注陷阱类型与定位句 |
| 3 | 安排本周复习计划 | 按单词本掌握度排复习节奏 |
| 4 | 查一个熟词僻义 | address / plant / subject 等 |

---

## 2.3 SentencePage 长难句语法实验室

**实现状态：** ✅ 已实现；五步拆解依赖模型 Key，未配置时显示工具兜底 **路由：** `/sentence` **源码：** `web/src/pages/SentencePage.tsx`、`components/ToolTrace.tsx`、`CitationList`

### 2.3.1 界面布局分区

| 分区 | 位置 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| A 页头 | 顶部 | `SENTENCE STUDIO` + "长难句拆解" + 右侧"去做选项分析" |
| B 选材工具栏 | 页头下 | 文章下拉、句子下拉、加载中提示；第二行年份/试卷标签、Text/题数/句数、词数、DeepSeek 拆解标签 |
| C 原句实验室 | 主区大卡 | 顶部"长难句/简单句"标签 + 出处；中间衬线大字原句按结构着色；下方"结构标记"图例 |

| 分区 | 位置 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| D 五步导航 | 实验室内 | 1 找主干、2 剥离从句、3 划分修饰、4 逐层翻译、5 标注语法点；圆点 + 连接线 |
| E 步骤内容 | 导航下 | 第 1 步主干 + 说明；第 2 步从句卡；第 3 步修饰卡；第 4 步分层译文；第 5 步语法点 + "名师考点"黄色卡 |
| F 工具链区 | 中部 | 标题"Agent 工具链" + 右侧"SQLite · FastAPI"；加载态、错误态、ToolTrace、大纲词核验、真题溯源 |
| G 结构树与译文 | 下部双栏 | 左 7 列：语法成份剥离树；右 5 列：规范译文、名师考点、掌握度、"还有疑问？继续问 Agent" |

### 2.3.2 核心交互动作

| 编号 | 触发 | 动作 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| S-01 | 切换文章下拉 | 加载该篇句子列表 | 默认选词数最多的句子；重置到第 1 步 |
| S-02 | 切换句子下拉 | 并行请求拆解与工作流 | 重置到第 1 步；句子变化后工具链与词卡刷新 |
| S-03 | 点击五步中的某一步 | 切换步骤内容 | 当前步圆点变深色，其余变浅色 |
| S-04 | 未生成完整拆解时 | 第 2–5 步禁用（虚线圆） | 悬停提示"当前句子尚未生成这一步，配置模型后可生成"；显示黄色说明卡 |
| S-05 | 点击词卡"单词本" | 调用 `addWord`，携带单词、释义、出处、原句 | 成功 Toast；单词本与首页指标更新 |
| S-06 | 点击出处标签 | 无跳转，仅悬停查看引文 | 引用卡片显示出处与原文 |
| S-07 | 点击"去做选项分析" | 路由到 `/options` | 进入阅读训练 |
| S-08 | 点击"还有疑问？继续问 Agent" | 路由到 `/chat` | 进入对话 |
| S-09 | 加载拆解 | 显示"正在生成拆解"旋转图标 | 工具链区显示"正在调用大纲词库与真题检索…" |
| S-10 | 工作流失败 | 工具链区黄色提示 | "当前无法获取词库核验与真题溯源，请稍后重试。" |

### 2.3.3 文本描述与业务校验规则

| 位置 | 文案/规则 |
| --- | --- |
| 五步名称 | 1 找主干、2 剥离从句、3 划分修饰、4 逐层翻译、5 标注语法点 |
| 句子下拉 | `第 {index} 句 · {word_count} 词`，词数 ≥25 追加" · 长难句" |

| 位置 | 文案/规则 |
| --- | --- |
| 长难句判定 | `isLong` 来自拆解结果；工具兜底时按词数 ≥25 判定 |
| 结构标记 | 图例来自 `segments[].label` 与 `tone`，同标签同色；无标签片段用默认色 |
| 第 1 步 | 正文=主干原文；说明=主干与核心谓语的中文解释；兜底时说明"当前为工具兜底拆解…" |
| 第 2 步 | 每条从句显示类型标签（定语/状语/宾语/主语/表语从句）、修饰对象说明、原文片段；无从句时显示虚线空态"当前拆解未标注独立从句" |
| 第 3 步 | 每条修饰显示类型（介词短语/分词短语/不定式/插入语）、修饰对象、原文；无修饰时空态"当前拆解未标注额外修饰成分" |
| 第 4 步 | 优先显示 `translationLayers`，否则显示整句 `translation`；每条带序号 |
| 第 5 步 | 左：语法点名称 + 本句体现；右：黄色"名师考点"列表，至少回退一条"先找谓语，再判断从句修饰对象" |
| 大纲词卡 | 显示单词、等级标签（核心=绿，其他=灰）、基础释义、熟词僻义（黄色底）、"切片频次 N"、加词按钮 |
| 命中统计 | "命中 {vocabulary_all_count} 个大纲词 · 展示前 {vocabulary.length} 个" |
| 引用 | 当前句必须置顶；同篇最多 3 条；每张引用显示出处、最多 2 个语法标签、引文 |
| 掌握度 | 页面底部的掌握度进度条当前为静态示意（固定 42%），原型可保留但备注"示意值，真实掌握度在单词本页" |
| 缓存与耗时 | 已缓存秒开；未缓存首次 5–10 秒，必须显示加载提示 |

---

## 2.4 OptionsPage 阅读干扰项显微镜

**实现状态：** ✅ 已实现（两阶段状态机、逐项陷阱、定位句高亮） **路由：** `/options` **源码：** `web/src/pages/OptionsPage.tsx`、`components/ToolTrace.tsx`、`CitationList`

### 2.4.1 界面布局分区

| 分区 | 位置 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| A 筛选工具栏 | 顶部 | 年份下拉、试卷下拉、Text 1–4 分段按钮、右侧"{N} 题"标签 |
| B 左栏原文 | 主区左 6/12 | 顶部年份/试卷标签 + Text + 题数；原文按段落 P1/P2… 展示，衬线字体、独立滚动 |
| C 右栏题目 | 主区右 6/12 | 题号 Tabs（带未做/对/错圆点）；题型/难度/建议时间/答案来源/审核状态标签；来源说明；题干；四选项；提交区 |
| D 作答态 | 右栏内 | 四个干净选项按钮，A/B/C/D 字母方块 + 选项文本；选中项深色边框与浅灰底；底部"请选择答案 / 已选择 X" + "提交答案" |
| E 解析态 | 右栏内 | 每个选项变成"左侧 4px 陷阱色条 + 选项文本 + 陷阱标签 + 我的选择/答案标签 + 反证解释"；下方结果条、解题路径、工具链、引用 |
| F 定位高亮 | 左栏内 | 定位句左侧 4px 蓝条 + 浅蓝底 + 行内标签"Q{题号} 定位句"，并自动滚动到该句 |

### 2.4.2 核心交互动作

| 编号 | 触发 | 动作 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| O-01 | 切换年份 | 重新分组可选试卷与 Text | 自动选中该年份第一篇 |
| O-02 | 切换试卷 | 重新计算该试卷可用 Text | 左栏原文与右栏题目切换到该试卷对应篇章 |
| O-03 | 点击 Text 1–4 | 切换当前篇章 | 左栏原文与右栏题目同时更新 |
| O-04 | 点击题号 Tab | 切换当前题 | 若该题未作答回到作答态；已作答保持解析态 |
| O-05 | 点击选项 A/B/C/D | 选中该选项 | 只允许单选；按钮高亮 |
| O-06 | 点击"提交答案" | 本地镜像记录 + 请求工作流 | 进入解析态；按钮变"已提交"并禁用 |
| O-07 | 基础练习题目提交 | 只调用 `/api/records` | 保存作答，不生成缺失解析，不显示工具链 |
| O-08 | 提交后 | 左栏滚动到定位句并高亮 | 仅当 `locationStatus='exact_quote'`；否则显示"待人工定位" |
| O-09 | 工作流失败 | 显示黄色提示 | "后端未连接，答案只保存在本地。"，解析态仍基于题目现有分析展示 |
| O-10 | 切换题目时请求未返回 | 通过引用校验丢弃过期响应 | 避免旧题结果覆盖新题 |

**两阶段状态机（答辩重点）：**

```
作答态：题干 + 干净 A/B/C/D + 提交按钮
    ↓ 提交
解析态：逐项陷阱色条 + 反证 + 正确答案 + 定位句高亮 + 工具链 + 出处
```

### 2.4.3 文本描述与业务校验规则

| 位置 | 文案/规则 |
| --- | --- |
| 题号 Tab | `第 {number} 题`；圆点：未做=灰，正确=绿，错误=红，当前=深灰 |
| 题型标签 | 紫色，五类题型之一 |
| 难度/时间 | 当前为静态"难度 中等""建议 6 min" |
| 答案来源 | `inferred`="AI 推断答案"；`provided`="用户提供答案序列"；`manual`="手工录入答案"；其他="答案来源未记录" |

| 位置 | 文案/规则 |
| --- | --- |
| 审核状态 | `approved/reviewed` ="已人工复核"； `practice` ="基础练习可用"；其他="待人工复核" |
| 来源说明 | 显示 `answerSourceNote` ，默认"答案来源尚未核实；练习判分依据当前保存答案。"；再追加定位状态说明："已匹配唯一原文引句，是否支持答案仍需复核。"或"原文位置待人工核对；不自动指定第一句或最长句。" |
| 作答题干 | 题干 17px 加粗，选项 14px |
| 选项分析 | 陷阱标签颜色由陷阱类型映射；正确项额外绿色"答案"标签；用户选择额外灰色"我的选择" |
| 结果条 | 正确：绿色底 + 勾 + "回答正确"；错误：红色底 + 叉 + "回答错误，正确答案是 X"；副文案"你的答案 X · 已记录" |
| 解题路径 | 最多 6 步，序号方块；无步骤时"解题步骤待完善，当前可依据已保存答案进行练习和判分。" |
| 提交条件 | 未选择或已提交时按钮禁用 |
| 防剧透 | 提交前不得显示正确答案、陷阱标签、反证、解题路径、工具链 |
| 空态 | 无已发布题目显示"题库暂无可用题目"（原型需补该状态页） |

---

## 2.5 WordbookPage 生词与熟词僻义本

**实现状态：** ✅ 已实现（三页签、复习卡、间隔节奏示意） **路由：** `/wordbook` **源码：** `web/src/pages/WordbookPage.tsx` 、 `components/ProgressBar.tsx` 、 `EmptyState.tsx`

### 2.5.1 界面布局分区

| 分区 | 位置 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| A 页头 | 顶部 | 标题"我的单词本" + 说明 |
| B 指标行 | 页头下 | 四张卡：总词汇、大纲词、待复习、平均掌握度 |
| C 页签栏 | 指标下 | 全部单词（带总数）、今日复习（带到期数）、添加单词；右侧连接状态文案 |
| D 全部单词表 | 页签 1 | 表头"单词/释义、出处、掌握度、下次复习、删除"；每行单词衬线大字 + 音标 + 大纲词标签 + 释义 + 出处 + 掌握度进度条 + 到期标签/日期 + 删除图标 |
| E 今日复习 | 页签 2 | 左：复习卡（单词大字、音标、已复习次数、掌握度、显示释义按钮、记住/没记住按钮）；右：艾宾浩斯节奏卡、本次进度卡 |
| F 添加单词 | 页签 3 | 左：表单（单词、中文释义、出处）；右：加入后的复习计划（6 档） |

| 分区 | 位置 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| G 空态 | 各页签 | 全部为空：书签图标 + "单词本还是空的" + "添加第一个单词"；复习完成："今日复习完成/本轮随机复习完成" |

### 2.5.2 核心交互动作

| 编号 | 触发 | 动作 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| W-01 | 点击页签 | 切换三个视图 | 页签高亮，复习进度重置 |
| W-02 | 点击单词行 | 切到"今日复习"并指定该词 | 复习卡显示该词；顶部"单词复习 · 指定单词"；可返回今日队列 |
| W-03 | 按 Enter/Space | 同点击行 | 键盘可访问 |
| W-04 | 点击删除图标 | 立即移除并 Toast | 不弹二次确认；失败时置本地模式 |
| W-05 | 点击"点击显示释义" | 显示释义 | "记住/没记住"由禁用变为可用 |
| W-06 | 点击"没记住 · 明天再来" | 本地更新 + 调复习接口 | 下次复习 +1 天，掌握度 −10% |
| W-07 | 点击"记住了 · 延长间隔" | 本地更新 + 调复习接口 | 间隔翻倍（上限 30 天），掌握度 +15% |
| W-08 | 复习后 | 队列前进到下一条 | 进度条推进；队列空显示完成态 |
| W-09 | 提交添加表单 | 校验非空与重复 | 成功：乐观插入 + Toast；失败：Toast 提示，不写入 |
| W-10 | 无到期词时开始复习 | 生成全部单词随机序列 | 标题变"随机复习 · 全部单词" |
| W-11 | 复习接口失败 | 保留本地更新 | 右侧状态变"本地模式" |

### 2.5.3 文本描述与业务校验规则

| 位置 | 文案/规则 |
| --- | --- |
| 指标 | 总词汇=全部词数；大纲词=`isOutline`为真数量；待复习=到期数；平均掌握度=四舍五入百分比 |
| 连接状态 | 已连接"已连接 FastAPI · 复习记录实时落库"；本地"本地模式 · 启动后端后自动同步"；全部页签追加" · 点击单词进入复习" |
| 单词行 | 音标为空不显示；大纲词=绿色标签，非大纲=黄色标签；到期显示"今天到期"黄色圆点标签，否则显示日期 |
| 删除 | 文案"已从单词本移除“{word}”。" |
| 复习卡 | 大字单词 + 音标 + "已复习 N 次 · 掌握度 X%"；未显示释义前两个自评按钮禁用 |

| 位置 | 文案/规则 |
| --- | --- |
| 自评提示 | "先点「显示释义」再自评：「没记住」排到明天，「记住了」按间隔顺延。" |
| 间隔节奏 | 6 档 `+1/+2/+4/+8/+16/+30 天`，当前档位高亮；说明"复习间隔随「记住了」逐次加倍、30 天封顶"；角标"示意" |
| 添加校验 | 单词不能为空；释义不能为空；同名单词（不区分大小写）不得重复；出处可空 |
| 添加成功 | "已添加“{word}”，首次复习安排在明天。" |
| 首次复习 | 固定次日；`familiarity=0`、`reviewCount=0` |
| 数据口径 | 掌握度为 0–1；文案展示为百分比；间隔以后端返回为准，前端只做即时镜像 |
| 空态 | 不得显示空白表格；必须使用 `EmptyState` 并给出动作 |

---

## 2.6 KnowledgePage 考研方法论知识库

**实现状态：** ✅ 已实现（题型与方法是前端静态内容，陷阱与熟词僻义来自 SQLite） **路由：** `/knowledge` **源码：** `web/src/pages/KnowledgePage.tsx`、`web/src/data/content.ts`

### 2.6.1 界面布局分区

| 分区 | 位置 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| A 页头 | 顶部 | `DOMAIN KNOWLEDGE` + "领域知识库" |
| B 规模指标 | 页头下 | 四张卡：大纲词汇、真题篇章、题型分类、陷阱类型 |
| C 熟词僻义样例 | 指标下（条件出现） | 白卡：标题"熟词僻义 · 高频样例" + 黄色"SQLite"标签 + "共 N 个样例"；3 列词卡（单词、等级、基础释义、僻义） |
| D 页签与检索 | 中部 | 三个页签：题型方法论（5）、陷阱类型（8）、拆解方法（2）；右侧搜索框；下方"当前显示 N 条知识条目" |
| E 题型方法论 | 页签 1 | 2 列卡片：图标 + 题型名 + "题型"标签 + 定义 + "题干信号"灰底块 + 三步解法 |
| F 陷阱类型 | 页签 2 | 3 列卡片：陷阱名 + "干扰项"标签 + 定义 + 常见信号；左侧 4px 语义色条 |
| G 拆解方法 | 页签 3 | 2 列卡片：方法名 + 图标 + 描述 + 5 步列表 |

### 2.6.2 核心交互动作

| 编号 | 触发 | 动作 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| K-01 | 进入页面 | 请求 `/api/knowledge` | 指标、陷阱、熟词僻义填充 |

| 编号 | 触发 | 动作 | 结果 |
|---|---|---|---|
| K-02 | 点击页签 | 切换题型/陷阱/方法 | 页签深色高亮；搜索词保留并重新过滤 |
| K-03 | 输入搜索词 | 实时过滤当前页签 | 显示命中条目数；无匹配显示对应空态 |
| K-04 | 悬停卡片 | 无特殊动效 | 纯阅读型页面 |
| K-05 | 接口失败 | 指标显示"—" | 题型与方法仍可阅读（静态内容） |

### 2.6.3 文本描述与业务校验规则

| 位置 | 文案/规则 |
|---|---|
| 指标 | 大纲词汇=真实词条数（千分位）；真题篇章=`{N} 篇` + "{M} 道题目"；题型分类=5；陷阱类型=数据库返回数，失败时回退 8 |
| 熟词僻义 | 只展示 `rare_meaning` 非空的词，最多 6 条，按切片频次降序；单词、等级、基础释义、僻义四要素齐全 |
| 题型 | 主旨题、细节题、推理题、词义题、态度题；每类含定义、题干信号、三步解法 |
| 陷阱 | 偷换概念、扩大范围、缩小范围、正反混淆、无中生有、过于绝对、过度推理、张冠李戴 |
| 方法 | 长难句拆解五步法、选项分析五步法 |
| 检索范围 | 题型名与定义、陷阱名与定义、方法名与步骤；不检索熟词僻义区 |
| 空态 | "没有匹配的题型/陷阱类型/方法" |
| 数据来源标注 | 熟词僻义卡必须带"SQLite"标签，题型与方法不得标为数据库来源（它们是 `content.ts` 静态内容） |

## 2.7 LibraryPage 历年真题切片库

**实现状态：** ✅ 已实现（词库分页、篇章卡片、跳转训练） **路由：** `/library?tab=vocab|exams` **源码：** `web/src/pages/LibraryPage.tsx`

### 2.7.1 界面布局分区

| 分区 | 位置 | 内容 |
|---|---|---|
| A 页头 | 顶部 | `MATERIAL LIBRARY` + "资料库" + 说明；右侧深色胶囊内两个页签"大纲词汇""真题篇章" |
| B 词库工具栏 | 词库页签 | 搜索框（占位"搜索单词或释义，例如 abandon / 放弃"）、等级下拉、排序下拉 |
| C 词库统计行 | 工具栏下 | 左"共 N 条 · 匹配「关键词」"；右"频次 = 当前题库内出现次数，题库扩充后会自动更新" |
| D 词库列表 | 主区 | 行式列表：单词 + 等级标签 + "题库出现 N 次" + 基础释义 + 僻义（黄色） + 右侧"加入单词本/已在单词本" |

| 分区 | 位置 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| E 分页栏 | 列表下（总数 > 50） | 上一页、页码（最多 5 个）、下一页；右侧"第 X / Y 页 |
| F 篇章卡片 | 真题页签 | 2 列卡片：年份 + 试卷 + Text + "学习篇章"标签 + 三行预览 + 词数/句数/题数 + "去做题""拆解句子" |

## 2.7.2 核心交互动作

| 编号 | 触发 | 动作 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| L-01 | 切换顶部页签 | 更新 URL 参数 `tab` | 词库/篇章视图切换；刷新后保持 |
| L-02 | 输入搜索词 | 300ms 防抖后请求 | 页码重置到第 1 页；显示匹配条数 |
| L-03 | 切换等级 | 重新请求 | 页码重置 |
| L-04 | 切换排序 | 频次/字母序 | 页码重置 |
| L-05 | 点击页码/上一页/下一页 | 请求对应 offset | 列表与页码同步 |
| L-06 | 输入页码按 Enter 或点"跳转" | 跳到目标页 | 非法值忽略；输入框清空 |
| L-07 | 点击"加入单词本" | 调用 `AppStore.addWord` | 成功 Toast；按钮立即变绿色"已在单词本"并禁用 |
| L-08 | 点击"去做题" | 路由到 `/options?year=&exam=&text=` | 阅读页按参数选中该篇 |
| L-09 | 点击"拆解句子" | 路由到 `/sentence` | 进入长难句页（原型可扩展为带篇章参数） |
| L-10 | 无题目篇章 | "去做题"替换为灰色"暂无题目" | 不可点击 |

## 2.7.3 文本描述与业务校验规则

| 位置 | 文案/规则 |
| --- | --- |
| 词库行 | 等级标签：基础=灰、核心=绿、拔高=青；频次单位"题库出现 N 次" |
| 僻义 | 前缀"僻义："，黄色文字 |
| 加词禁用 | 以单词小写匹配已存在单词；已存在显示勾 + "已在单词本" |
| 加载态 | "正在读取词库…"；失败"词库读取失败，请确认后端已启动。" |
| 空态 | "没有匹配的词汇，换个关键词试试。" |
| 分页 | 每页 50 条；页码窗口 5 个；跳到范围 1..总页数 |

| 位置 | 文案/规则 |
| --- | --- |
| 篇章排序 | 年份倒序、同 Text 升序 |
| 篇章卡片 | `{year} {exam_type} Text {n}`；预览最多 3 行；词数/句数/题数 |
| 无篇章 | "暂无已发布的真题篇章，发布后即可开始学习。" |
| 加载/失败 | "正在读取真题库..." / "真题库读取失败，请确认后端已启动。" |

---

## 2.8 ReportPage 多维学情诊断报告

**实现状态：** ✅ 已实现（前端基于同步记录聚合，不请求 `/api/report`） **路由：** `/report` **源码：** `web/src/pages/ReportPage.tsx`、`components/ProgressBar.tsx`

### 2.8.1 界面布局分区

| 分区 | 位置 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| A 页头 | 顶部 | `LEARNING ANALYTICS` + "学习报告" + 右侧"继续练习" |
| B 总览指标 | 页头下 | 总练习题数、正确题数、整体正确率（含 X / Y 提示）、待复习单词 |
| C 各题型正确率 | 主区左 2/3 | 五类题型进度条：题型名 + "正确/总数 题" + 薄弱标签 + 百分比；颜色按正确率分档 |
| D 薄弱环节 | 主区右 1/3 | 红色卡片列表：题型 + 正确率 + 训练建议；底部"去练一道薄弱题型" |
| E 备考建议 | 下部左 | 编号列表 1–4 条，来自规则生成 |
| F 近 7 天练习量 | 下部右 | 7 根柱状图 + 每日数量 + 星期标签 + "本周合计 N 题" |
| G 最近练习 | 底部 | 表头"题型/作答/结果/时间" + 最近 8 条 |
| H 空态 | 无记录 | 柱状图图标 + "还没有足够的学习记录" + "去做第一题" |

### 2.8.2 核心交互动作

| 编号 | 触发 | 动作 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 进入页面 | 读取 `AppStore.records` 与 `dueWords` | 全部区块实时计算 |
| R-02 | 点击"继续练习" | 路由到 `/options` | 进入训练 |
| R-03 | 点击"去练一道薄弱题型" | 路由到 `/options` | 进入训练（原型可扩展为按题型筛选） |
| R-04 | 提交新题后返回 | 指标与图自动更新 | 无需手动刷新 |
| R-05 | 悬停柱状条 | 无额外交互 | 数量标签常驻显示 |
| R-06 | 无记录 | 隐藏 C–G 所有区块 | 只保留 H 空态 |

### 2.8.3 文本描述与业务校验规则

| 位置 | 文案/规则 |
| --- | --- |
| 正确率颜色 | ≥80% 绿、≥70% 蓝、≥50% 黄、<50% 红、未练习灰 |
| 薄弱判定 | `total > 0 && accuracy < 0.7`，红色"薄弱"标签 |
| 薄弱排序 | 按正确率升序，最多展示全部薄弱项 |
| 建议生成 | 薄弱项前 2 条 + 到期词提示 + 样本 <30 提示 + 固定一句"每完成一题，固定写下一句“为什么排除”..." |
| 7 天窗口 | 含今天在内 7 天；无练习的柱子为 4% 高的浅灰条 |
| 本周合计 | 7 天数量之和 |
| 最近练习 | 最多 8 条；显示题型、`选 X · 答案 Y`、正误标签、相对时间 |
| 空态阈值 | `total === 0` 时进入空态，不显示 0% 图表 |
| 数据来源说明 | 页面基于 `/api/state` 同步的记录前端聚合；后端 `/api/report` 存在但页面未使用，原型备注需说明 |
| 样本提示 | 少于 30 题必须提示"样本还不够大"，不得给出确定性结论 |

# 3 后台管理端原型设计

## 3.0 后台设计的真实边界（先读）

作业要求补充后台管理原型。必须先明确当前代码的事实：

| 能力 | 当前状态 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 单题/整篇导入表单 | ◐ 组件存在但未挂载 | `web/src/components/ExamImportForm.tsx`，`web/src/pages/` 中无引用 |
| HTTP 导入接口 | ✅ 已停用 | `POST /api/exams/import`、`auto-import` 由 `_team_cli_only` 返回 410 |
| 实际建库入口 | ✅ CLI | `server/scripts/question_bank.py`、`setup_team.py`、`load_demo.py` |
| 导入校验与切句 | ✅ 已实现 | `server/exam_import.py` |
| 审核发布状态机 | ✅ 已实现 | `server/question_bank.py:transition` |
| 词库与熟词僻义管理 | ○ 无后台 CRUD | 词库只在初始化时由 `seed.py` 导入，接口只读 |
| Prompt 模板版本配置 | ○ 无 | `server/prompts.py` 为常量字符串，无版本表 |
| Token 消耗监控 | ○ 无 | `llm.py` 只读取 `choices[0].message.content`，未记录 `usage` |
| 工具调用成功率 | ◐ 只有成功日志 | `agent_runs` 记录成功执行的工具链，无失败记录与状态字段 |
| 异常日志入库 | ○ 无 | 仅 `logger.warning` 输出到进程日志 |

| 能力 | 当前状态 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 学情数据看板 | ◐ 学生端报告已有 | 后端 `/api/report` 可聚合，无管理端界面 |

因此第 3 章的 3 个页面属于**原型扩展设计**，统一标记 ○。博客中只能写"后台原型设计"，不能写"系统已上线后台管理系统"。落地时需要新增接口与表，本文在每页末尾给出"落地所需改动"。

## 3.1 真题试卷与切片结构化导入后台

**实现状态：** ○ 原型扩展（校验逻辑与状态机已实现，页面未实现） **原型页面名：** `Admin-ExamImport` **建议尺寸：** 1440×900，三栏工作台

### 3.1.1 页面目标

让题库维护者在一个页面内完成"上传 → 自动结构化 → 人工核对 → 保存草稿 → 提交审核 → 发布"，避免在命令行与数据库之间来回切换。当前 CLI 的步骤（`import_batch → generate_analysis → review → publish`）在界面上被显式化为状态机。

### 3.1.2 界面布局分区

| 分区 | 位置 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| A 顶部栏 | 全宽 64px | 面包屑"后台 / 题库管理 / 真题导入"；环境标识"本地演示库"；右侧操作人姓名与角色；"返回学生端" |
| B 左栏：来源与参数 | 左 320px | 上传模式切换（JSON 草稿 / Markdown / PDF 文本）；拖拽上传区；年份、试卷、Text、答案序列、来源说明；"开始解析"主按钮 |
| C 中栏：结构化预览 | 中自适应 | 顶部标签页"文章 / 句子 / 题目 / 选项分析"；文章预览按段落可编辑；句子列表显示段号、句号、词数、字符偏移、是否长难句；题目卡显示原卷题号、题型、题干、四选项、答案、定位引文 |
| D 右栏：校验清单 | 右 360px | 检查项列表：五题齐全、题号 21–25 映射、四选项非空、唯一正确答案、答案来源说明、每篇至少一句、引文定位状态；每项绿勾/红叉；底部"风险提示" |
| E 底部操作条 | 固定底部 64px | 左：状态标签（草稿/已审核/已发布/已撤回）与 revision；右：保存草稿、生成解析、提交审核、发布、撤回 |
| F 审核弹窗 | 模态 720px | 审核人、审核意见、逐题确认清单、确认按钮 |
| G 发布确认 | 模态 520px | 二次确认文案、影响范围（学生端立即可见）、取消/确认 |

### 3.1.3 核心交互动作与状态流转

| 编号 | 触发 | 动作 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| AD-01 | 拖入 JSON | 解析 `kaoyan-question-bank-v1` 文档 | 中栏填充篇章列表；格式错误显示红色错误码 |

| 编号 | 触发 | 动作 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| AD-02 | 拖入 Markdown/PDF 文本 | 按 `Text N` 切片并调用结构化 | 显示"AI 解析中"进度；失败可改用手工粘贴 |
| AD-03 | 点击"开始解析" | 校验年份/试卷/Text/答案序列 | 答案序列格式错误立即在字段下提示 |
| AD-04 | 点击句子行 | 右侧定位引文与字符区间 | 中栏高亮该句，右栏显示 `char_start/char_end` |
| AD-05 | 编辑题干/选项/答案 | 实时重算校验清单 | 正确答案变化时，原"正确"标签自动移除并提示复核 |
| AD-06 | 点击"保存草稿" | 写入 `draft`，`revision=1` | Toast"已保存草稿，学生端不可见" |
| AD-07 | 点击"生成解析" | 调用批量分析 | 生成中禁用操作；完成后仍为 `pending`，不自动审核 |
| AD-08 | 点击"提交审核" | 校验 `readiness` | 不通过：弹窗列出 issues；通过：状态变 `reviewed` |
| AD-09 | 点击"发布" | 要求已审核且审核人非空 | 状态变 `published`，学生端立即可见 |
| AD-10 | 点击"撤回" | 状态回 `draft`，清空审核字段 | 学生端立即不可见；缓存失效 |
| AD-11 | 重复导入同 Text | 拦截并提示 | "该 Text 已存在；更正须使用更正流程并填写 expected_revision" |
| AD-12 | 并发编辑 | 提交时携带 `expected_revision` | 版本冲突提示"当前 revision=N，请重新查看" |

**页面状态机**：

```
未上传 → 已解析(parsed) → 草稿(draft) → 已审核(reviewed) → 已发布(published)
                                  ↑                                  |
                                  └──────── 撤回(withdraw) ──────────┘
```

## 3.1.4 文本描述与业务校验规则

| 位置 | 文案/规则 |
| --- | --- |
| 上传格式 | JSON 必须 `format="kaoyan-question-bank-v1"`；`passages` 1–100 篇 |
| 年份 | 2000–2100 整数 |
| 试卷 | 仅"英语一/英语二" |
| Text | 仅 1–4（Part A）；自动导入每篇固定 5 题 |
| 题号映射 | Text 1→21–25、Text 2→26–30、Text 3→31–35、Text 4→36–40；不得按列表顺序重编 |

| 位置 | 文案/规则 |
| --- | --- |
| 答案序列 | 支持 `ABCDA`、`21-25 ABCDA`、`21:A,22:B`；字母数必须恰好 5；不得夹杂垃圾字符 |
| 文章长度 | 50–20000 字符；不得静默截断 |
| 选项 | A/B/C/D 四项齐全且非空 |
| 正确答案 | 有且仅有一个，必须 A–D |
| 分析 | 四键齐全，每键含非空 `trapType` 与 `explanation`；正确答案必须标"正确" |
| 步骤 | 非空字符串列表 |
| 答案来源 | `provided` / `manual` 才可正式发布；`inferred` 只能作为草稿 |
| 来源说明 | 发布前 `source_note` 与每题 `answer_source_note` 必须非空 |
| 引文定位 | 唯一命中单句为 `exact_quote`；多句为 `multi_sentence`；重复为 `ambiguous`；过短为 `pending`；非单句需填 `evidence_note` |
| 审核 | 必须有审核人（1–100 字符）与审核时间 |
| 发布 | 必须 `reviewed` 且 `reviewed_by` 非空 |
| 基础练习 | 可跳过解析审核，但题目 `review_status` 标 `practice`，界面必须显示"基础练习可用，解析未审核" |
| 审计 | 每次动作写入 `bank_events`，显示 revision、动作、操作人、时间 |
| 危险操作 | 发布与撤回必须二次确认，文案明确"学生端立即可见/立即不可见" |

### 3.1.5 落地所需改动

| 改动 | 说明 |
| --- | --- |
| 新增后台路由 | `/admin/exams/import`，独立于学生端 Layout |
| 新增接口 | 需恢复或新建草稿读写、解析预览、审核、发布接口；当前 HTTP 导入为 410 |
| 权限 | 当前无用户体系，需先引入管理员身份或本地口令 |
| 组件复用 | 可复用 `ExamImportForm.tsx` 的字段与校验提示，但需从模态改为整页三栏 |
| 数据模型 | 复用现有 `exam_passages/sentences/questions/bank_events`，无需新表 |

## 3.2 领域知识库与熟词僻义管理后台

**实现状态：** ○ 原型扩展（数据表与只读接口已实现，管理界面与写接口未实现） **原型页面名：** `Admin-Knowledge` **建议尺寸：** 1440×900，左侧二级导航 + 右表格

### 3.2.1 页面目标

把"词库只能靠改文本文件与重建数据库"的现状，升级为可检索、可增删改、可维护词频与等级的管理界面；同时为 Prompt 模板提供版本化管理入口。

### 3.2.2 界面布局分区

| 分区 | 位置 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| A 顶部栏 | 全宽 | "后台 / 领域知识库"；环境与操作人；"重建词频"按钮 |
| B 二级导航 | 左 220px | 大纲词汇、熟词僻义、陷阱规则、Prompt 模板、词库版本 |
| C 工具条 | 右侧内容顶部 | 搜索框、等级筛选、频次排序、每页条数、"+ 新增词条" |
| D 词条表格 | 内容区 | 列：单词、音标、基础释义、熟词僻义、等级、切片频次、更新时间、操作（编辑/删除/查看出处） |
| E 编辑抽屉 | 右侧 480px | 字段表单 + 保存/取消；重复单词提示；删除需输入单词确认 |
| F 熟词僻义视图 | 二级页 | 只列 `rare_meaning` 非空的词；支持批量导入 JSON、导出错词 |
| G 陷阱规则视图 | 二级页 | 八条规则表格：名称、定义、信号、示例、配色；支持编辑与排序 |
| H Prompt 模板视图 | 二级页 | 模板列表：名称、版本、适用函数、状态（草稿/启用/停用）、更新时间；右侧版本对比 |
| I 词库版本卡 | 二级页 | 当前词库版本、词条数、最近重算时间、重算耗时、差异摘要 |

### 3.2.3 核心交互动作

| 编号 | 触发 | 动作 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| AK-01 | 搜索/筛选/排序 | 服务端分页查询 | 表格刷新，显示总数 |
| AK-02 | 点击"新增词条" | 打开右侧抽屉 | 单词、音标、释义、僻义、等级 |
| AK-03 | 保存新词 | 校验单词格式与唯一性 | 成功插入；重复提示"该词已存在，是否编辑" |
| AK-04 | 编辑词条 | 抽屉预填；保存后更新时间 | 列表行即时更新 |
| AK-05 | 删除词条 | 二次确认输入单词 | 删除后若该词在单词本中，提示"历史单词本记录保留快照释义" |
| AK-06 | 批量导入僻义 JSON | 解析 `word: 僻义` 映射 | 预览新增/更新/跳过数量，确认后写入 |
| AK-07 | 点击"重建词频" | 二次确认后执行统计 | 进度条；完成后显示"共更新 N 条，耗时 X 秒" |
| AK-08 | 编辑陷阱规则 | 抽屉表单 | 名称唯一校验；配色只允许红/黄/青/紫 |

| 编号 | 触发 | 动作 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| AK-09 | 新建 Prompt 版本 | 选择函数、填写模板、保存草稿 | 状态为草稿，不生效 |
| AK-10 | 启用 Prompt 版本 | 二次确认 | 旧版本自动停用；显示"新请求立即生效，缓存回答不受影响" |
| AK-11 | 版本对比 | 左右 diff | 高亮新增/删除行 |

### 3.2.4 文本描述与业务校验规则

| 位置 | 文案/规则 |
| --- | --- |
| 单词格式 | 小写、仅字母与 `'`、`-`；长度 1–64 |
| 单词唯一 | 数据库 `UNIQUE(word)`，冲突时给出编辑入口 |
| 释义 | 基础释义必填；僻义可空；单条建议 ≤500 字 |
| 等级 | 基础/核心/拔高；核心词与含僻义词默认核心 |
| 词频 | 只统计当前已导入句子语料；界面必须显示"当前题库内出现次数，非历年考频" |
| 删除保护 | 不级联删除单词本；单词本保存的是归档时释义快照 |
| 陷阱配色 | 八类固定：偷换概念红、扩大范围黄、缩小范围黄、正反混淆红、无中生有青、过于绝对红、过度推理紫、张冠李戴紫 |
| Prompt 版本 | 名称+版本唯一；启用前校验必填变量占位；停用后回退到上一启用版本 |
| 审计 | 词条与 Prompt 变更写入审计表（需新增），记录操作人、前后值、时间 |
| 空态 | "没有匹配的词条，调整筛选条件或新增词条" |

### 3.2.5 落地所需改动

| 改动 | 说明 |
| --- | --- |
| 新增写接口 | 当前 `/api/vocab` 只读；需新增 POST/PUT/DELETE 与权限 |
| 新增 Prompt 表 | 建议 `prompt_templates(id, name, version, target_function, content, status, created_at)`；当前不存在 |
| 新增审计表 | 建议 `knowledge_events(id, entity, entity_id, action, actor, before_json, after_json, created_at)` |
| 词频重算命令 | 复用 `seed._count_frequencies`，包装为 CLI/接口 |
| 与 LLM 对接 | `prompts.py` 当前为常量，需改为按 `target_function` 读取启用版本 |

## 3.3 Agent 运行监控与学情数据看板后台

**实现状态：** ○ 原型扩展（`agent_runs` 与 `practice_records` 已有数据，监控指标未实现） **原型页面名：** `Admin-AgentOps` **建议尺寸：** 1440×900，指标行 + 图表 + 表格

### 3.3.1 页面目标

让团队能看到"Agent 是否在正常工作、哪个工具慢、哪类问题失败、模型花了多少 Token、学生练得怎么样"。当前项目只有成功工具链日志，本页把缺口显式设计出来。

### 3.3.2 界面布局分区

| 分区 | 位置 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| A 顶部栏 | 全宽 | "后台 / Agent 运行监控"；时间范围选择（今天/7 天/30 天/自定义）；刷新按钮；环境标识 |
| B 指标行 | 顶部下 | 6 张卡：总调用次数、工具成功率、平均耗时、LLM 调用次数、Token 消耗、异常数 |
| C 工具调用趋势 | 中部左 2/3 | 折线/柱状图：按小时或按天展示各工具调用次数；图例区分 4 个工具 |
| D 工具成功率与耗时 | 中部右 1/3 | 工具排行榜：工具名、调用次数、成功率、P95 耗时；失败率高亮红色 |
| E LLM 消耗面板 | 下部左 | 按函数展示：`polish_chat`、`analyze_sentence_breakdown`、`analyze_imported_question(s_batch)`、`extract_exam_text`；列：调用数、平均 tokens、失败率、平均耗时 |
| F 异常日志表 | 下部中 | 时间、工作流、错误类型（超时/401/429/JSON 非法/空返回）、关联对象、重试次数、状态；行可展开查看脱敏堆栈 |
| G 学情看板 | 下部右 | 练习总量、整体正确率、薄弱题型 Top 3、到期词总量、近 7 天活跃度 |
| H 运行详情抽屉 | 右侧 560px | 单次运行：工作流、输入、输出、完整 tool_trace、每步耗时、最终是否走模型 |
| I 空态 | 各区块 | "当前时间范围没有运行记录"；"尚无 LLM 调用" |

### 3.3.3 核心交互动作

| 编号 | 触发 | 动作 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| AO-01 | 切换时间范围 | 重新聚合 | 所有指标与图表更新 |
| AO-02 | 点击工具排行行 | 过滤趋势图与异常表 | 只看该工具 |
| AO-03 | 点击指标卡 | 下钻到对应明细 | 例如点击"异常数"跳到异常表 |
| AO-04 | 展开异常行 | 显示脱敏请求摘要与错误类型 | 不显示 API Key 与完整原文 |
| AO-05 | 点击运行记录 | 打开详情抽屉 | 展示 `input_json`、`output_json`、`tool_trace_json` |
| AO-06 | 点击"重试" | 仅对可重试任务开放 | 二次确认；记录重试次数 |
| AO-07 | 导出报表 | 导出 CSV | 文件名含时间范围；不含密钥与个人身份信息 |

### 3.3.4 指标定义与数据来源

| 指标 | 定义 | 当前数据是否够用 | 需补充 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总调用次数 | `agent_runs` 行数（仅句子/选项） | 部分够用 | 对话工作流未写日志，需补 |
| 工具成功率 | 成功工具调用 / 总工具调用 | **不够**：只记录成功 | `tool_trace` 增加 `status` 与 `error_type` |
| 平均耗时 | `duration_ms` 均值 | 够用 | 无 |
| LLM 调用次数 | 每次 `llm.py` 调用计数 | **不够** | 新增 `llm_calls` 表或日志字段 |
| Token 消耗 | `usage.prompt_tokens + completion_tokens` | **不够**：代码未读取 `usage` | 在 `llm.py` 记录 usage |
| 异常数 | 超时/非 JSON/空返回/401/429 次数 | **不够**：仅 `logger.warning` | 新增 `agent_errors` 表 |
| 学情指标 | `practice_records` 聚合 | 够用 | 复用 `get_report` |

### 3.3.5 文本描述与业务校验规则

| 位置 | 文案/规则 |
| --- | --- |
| 成功率 | 显示百分比，保留 1 位小数；分母为 0 显示"—" |
| 耗时 | 单位 ms，P95 与均值同时显示 |
| Token | 千分位；分别显示输入/输出/合计 |
| 异常分类 | 超时、连接失败、401/403、429、5xx、JSON 非法、字段缺失、空返回 |
| 脱敏 | 不显示 Key、完整文章、用户原文；只显示 ID 与摘要 |
| 时间口径 | 统一转换为本地时间显示；数据库 UTC 字段需前端/后端转换，避免与 `next_review` 本地时间混用 |
| 数据缺口提示 | 页面顶部常驻提示"当前仅统计句子/选项工作流；对话未落库；Token 与失败率需接入新日志后生效" |
| 权限 | 仅管理员可见；当前无权限体系，需先补 |
| 空态 | 分区块空态，不整页空白 |

### 3.3.6 落地所需改动

| 改动 | 说明 |
| --- | --- |
| 扩展 `agent_runs` | 增加 `status`、`error_type`、`llm_used`、`prompt_tokens`、`completion_tokens`、`duration_ms` |
| 新增 `agent_errors` | `id, workflow, error_type, message, context_json, created_at` |
| 对话写日志 | `run_chat_workflow` 调用 `_log_run`，当前未调用 |
| 记录 usage | `llm.py` 读取 `response.usage`，写入日志 |

| 改动 | 说明 |
| --- | --- |
| 新增查询接口 | `/api/admin/agent/metrics`，需鉴权 |
| 前端图表库 | 当前项目未引入图表库；可用轻量 SVG 或后续引入 ECharts（本地静态文件） |

---

# 4 领域 Agent 交互界面与主要任务流程专项展示

## 4.1 三个 Agent 交互入口

| 入口 | 页面 | 交互形态 | 适合任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对话式 | `ChatPage` | 自然语言 + 快捷胶囊 + 分节回答 | 开放提问、连续追问、复习计划 |
| 结构化式 | `SentencePage` | 选篇章→选句子→五步 Tab | 精确拆解某一句 |
| 结构化式 | `OptionsPage` | 选篇章→选题目→作答→解析 | 精确分析某道题 |
| 沉淀式 | `WordbookPage` / `LibraryPage` | 列表 + 加词 | 词汇资产管理与复习 |

**设计原则**：对话是入口之一，不是唯一入口；证据敏感任务优先引导到结构化页面，避免"聊天框里做所有事"。

## 4.2 ToolTrace 工具调用可视化

### 4.2.1 当前实现（✅）

| 位置 | 形态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `SentencePage` | `ToolTrace` 卡片 | 标题"本次执行记录"；右上"N 次调用"；每条显示扳手图标、工具名（等宽字体）、中文摘要、耗时 ms |
| `OptionsPage` | `ToolTrace` 卡片 | 标题"本次诊断工具链"，位于解析态底部 |
| `ChatPage` | 紧凑工具条 | 标题英文"Tool trace"；每个工具是一个小胶囊：`工具名 · 摘要`，摘要超过 180px 截断，悬停显示全文 |
| 空数据 | 不渲染 | `tools.length === 0` 返回 `null` |

**轨迹数据来自后端**，不是前端拼装；模型无法修改 `tool` 与 `summary`。这是可信度的核心。

### 4.2.2 原型增强建议（○ 折叠面板）

当前 `ToolTrace` 是平铺卡片，没有展开/收起。若作业要求"折叠面板"，按以下规约绘制，但备注必须写"当前为平铺展示，折叠为原型增强"。

| 状态 | 表现 |
| --- | --- |
| 收起（默认） | 一行：工作流图标 + "Agent 工具链" + "N 次调用"绿色标签 + 总耗时 + 展开箭头 |
| 展开 | 逐条工具卡：序号、工具名、摘要、`args` 键值对、耗时、状态圆点 |
| 单条展开 | 点击工具行展开参数 JSON；再点收起 |
| 失败条 | 红色左边条 + "失败"标签 + 错误类型；成功为绿色 |
| 键盘 | Enter/Space 切换展开；`aria-expanded` 同步 |
| 动画 | 高度过渡 200ms；箭头旋转 180° |

**展开后的字段**：`tool`、`args`（如 `word_count`、`grammar`、`limit`）、`summary`、`duration_ms`。不得展示 API Key、完整原文、用户隐私。

### 4.2.3 答辩话术

> 这条工具链不是模型"说它调用了"，而是后端真实执行后返回的记录。前端只负责展示，因此不可能出现"模型编造工具调用"的情况。

## 4.3 Quick Prompts 快捷指令气泡

### 4.3.1 两种形态

| 形态 | 出现时机 | 数量 | 样式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起步卡片 | 仅有欢迎语时 | 4 | 2×2 网格；图标 + 标题 + 描述；hover 上移、禁用时降透明 |
| 快捷胶囊 | 已开始对话后 | 6 | 单行横向滚动；圆角胶囊；hover 变深 |

### 4.3.2 交互规则

1. 点击即发送，不填充输入框，减少一次操作。
2. 发送中（`typing`）全部禁用，防止重复请求。
3. 胶囊不随对话消失，始终在输入区上方，方便连续追问。
4. 胶囊文案是固定领域任务，不随上下文动态变化；上下文由顶部下拉控制。
5. 胶囊内容与后端意图路由的关键词对齐，保证点击后能命中对应工作流。

### 4.3.3 与意图路由的对应

| 快捷指令 | 命中意图 | 后端处理 | 是否走模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 解析这个句子的从句 | 长难句 | 句子工作流 + 五步拆解缓存 | 否 |
| 提炼本段核心词 | 核心词 | 当前篇章词库筛选 | 否 |

| 快捷指令 | 命中意图 | 后端处理 | 是否走模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分析这道题的错误选项 | 选项 | 选项工作流 + 错题记录 | 否 |
| 安排本周复习计划 | 复习计划 | `get_report` + 到期词 | 是（开放讲解） |
| 总结段落主旨 | 段落主旨 | 原文首尾与题干定位抽取 | 否 |
| 查一个熟词僻义 | 熟词僻义 | 词库检索 + 陷阱知识 | 是（开放讲解） |

## 4.4 一键沉淀闭环

### 4.4.1 三条沉淀路径（✅ 已实现）

| 路径 | 触发 | 写入 | 用户可见结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长难句加词 | 句子页词卡"单词本" | `user_vocab_book` | 单词本出现该词，带原句语境与出处 |
| 对话归档 | "把 X 加入单词本" | `user_vocab_book` | 对话提示已归档；前端 `refresh()` |
| 资料库加词 | 词库行"加入单词本" | `user_vocab_book` | 按钮变"已在单词本" |
| 错题沉淀 | 提交答案 | `practice_records` | 报告正确率、薄弱题型、最近练习更新 |

### 4.4.2 交互规约

| 环节 | 规约 |
| --- | --- |
| 加词前 | 校验单词非空、去重（不区分大小写） |
| 加词中 | 乐观更新，按钮立即反馈；失败保留本地并提示 |
| 加词后 | Toast 明确"首次复习安排在明天"；首页单词本 +1；单词本页可见 |
| 语境 | 必须携带原句 `context` 与出处 `source`，不得只存单词 |
| 释义 | 优先词库释义；有僻义时拼接"基础释义；熟词僻义：..." |
| 错题 | 提交即写入，无需额外按钮；解析态显示"已记录" |
| 复习 | 单词本"记住/没记住"推进 `next_review`，首页到期横幅与报告建议同步 |
| 边界 | 当前**没有独立错题本页面**，错题只进入 `practice_records` 与报告；原型若画"错题本"必须标 ○ |

### 4.4.3 闭环示意（可用于博客配图）

```
阅读中遇到生词
  → 句子页词卡 / 对话归档 / 资料库加词
  → user_vocab_book 写入
  → 首页单词本指标 +1、到期横幅
  → 单词本复习（记住/没记住）
  → next_review 推进
  → 报告待复习数下降
```

### 4.5 失败与降级交互

| 场景 | 界面表现 | 文案 |
| --- | --- | --- |
| 后端未连接 | 侧栏黄点"本地模式" | "本地演示数据 · 启动后端后同步" |
| 对话失败 | 助手气泡标"本地兜底" | "后端未连接，暂时无法调用词库与真题工具。请确认 FastAPI（8000 端口）运行后重试。" |
| 长难句工具链失败 | 黄色内联卡 | "当前无法获取词库核验与真题溯源，请稍后重试。" |
| 拆解未生成 | 第 2–5 步禁用 + 黄色说明 | "当前句子还没有生成完整拆解…配置 LLM_API_KEY 后重新打开该句即可生成" |
| 选项提交失败 | 黄色提示 | "后端未连接，答案只保存在本地。" |
| 词库读取失败 | 红色内联 | "词库读取失败，请确认后端已启动。" |
| 单词本复习失败 | 状态变本地模式 | "本地模式 · 启动后端后自动同步" |
| 对话无上下文 | 下拉"加载文章…" | Toast"无法读取上下文列表，请检查后端服务。" |

---

# 5 原型设计重要突出特点总结（博客可直接使用）

### 亮点一：把"工具链"做成可信度凭证，而不是装饰

多数 AI 产品只展示一段回答；本系统把 `check_syllabus_vocab`、`search_past_exams`、`add_to_vocab_book`、`record_trap_mistake` 的**真实执行记录**（工具名、参数摘要、耗时）直接展示在回答下方。工具链由后端生成，模型无权改写，因此用户看到的"它查了什么"与实际执行完全一致。

**博客配图建议**：`ChatPage` 一次长难句回答，圈出工具条与"工具直答"标签。

### 亮点二：证据敏感路径锁定，回答可以被逐句核对

长难句、选项分析、单词归档三类任务不走模型改写，直接返回工具结果；引用由后端过滤为同篇句子并强制当前句置顶。界面上每个引用都有出处标签，每道题的正确答案与选项陷阱都带"答案来源"和"待人工复核"提示。这套设计直接回应了"AI 解析到底能不能信"的答辩追问。

**博客配图建议**：`SentencePage` 的"真题溯源"卡 + `OptionsPage` 的"答案来源"标签。

### 亮点三：作答态与解析态两阶段，拒绝"先看答案再解释"

阅读训练提交前只显示干净的四选项，不显示正确答案、陷阱标签、反证与解题路径；提交后才进入解析态，逐项给出 4px 陷阱色条、原文反证、定位句高亮与工具链。这个状态机把"练习"与"复盘"分开，是原型里最容

易被评审感知的交互差异。

**博客配图建议**：同一道题的两张截图，左"作答态"、右"解析态"。

### 亮点四：一次操作改变下一次页面看到的数据

加词写入 `user_vocab_book`，答题写入 `practice_records`，复习推进 `next_review`。首页指标、单词本列表、到期横幅、报告正确率与薄弱题型会随之变化。原型中应把这四个页面串成一条可见的闭环，而不是四个孤立页面。

**博客配图建议**：四宫格：句子页加词 → 首页单词本 +1 → 单词本复习 → 报告更新。

### 亮点五：快捷指令把"会提问"的门槛降到一次点击

对话页提供 4 张起步卡片与 6 个常驻胶囊，覆盖从句、核心词、错项、复习计划、主旨、熟词僻义六类高频任务。每个胶囊都对应后端一个明确的意图分支，点击即发送，不需要用户学习提示词。它既是交互优化，也是"领域 Agent 应该懂什么"的产品表达。

**博客配图建议**：`ChatPage` 起始页 4 卡片 + 对话中 6 胶囊的拼图。

### 可选亮点六：可降级、可交付的演示体验

后端不可用时显示"本地模式"而不是白屏；模型未配置时给出工具兜底而不是假解析；题库通过快照一键恢复。原型中应画出加载态、空态、错误态三套页面，体现"这是一个能演示、能交付的系统"。

---

# 6 墨刀 / Axure 落地清单

## 6.1 页面清单与画布

| 页面 | 原型名称 | 画布 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首页 | `P-Dashboard` | 1440×900 | 桌面工作台 |
| AI 对话 | `P-Chat` | 1440×900 | 对话列表态、输入中态、空态 |
| 长难句 | `P-Sentence` | 1440×900 | 完整拆解态、兜底态、加载态 |
| 阅读训练 | `P-Options` | 1440×900 | 作答态、解析态、基础练习态 |
| 单词本 | `P-Wordbook` | 1440×900 | 全部、今日复习、添加、完成 |
| 领域知识库 | `P-Knowledge` | 1440×900 | 题型、陷阱、方法、搜索无结果 |
| 资料库 | `P-Library` | 1440×900 | 词库、篇章、分页、空态 |

| 页面 | 原型名称 | 画布 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学习报告 | `P-Report` | 1440×900 | 有数据、无记录 |
| 后台-导入 | `A-ExamImport` | 1440×900 | 上传态、解析预览、审核弹窗、发布确认 |
| 后台-知识库 | `A-Knowledge` | 1440×900 | 词条表、编辑抽屉、Prompt 版本 |
| 后台-监控 | `A-AgentOps` | 1440×900 | 指标、图表、异常表、详情抽屉 |
| 移动端首页 | `M-Dashboard` | 390×844 | 验证响应式 |
| 移动端对话 | `M-Chat` | 390×844 | 输入区自适应 |

## 6.2 母版与组件

| 母版/组件 | 内容 | 复用页面 |
| --- | --- | --- |
| `M-Sidebar` | Logo、服务状态、8 导航、页脚 | 全部学生端桌面页 |
| `M-MobileHeader` | Logo、汉堡按钮 | 全部移动页 |
| `C-PageHero` | 深色 Banner、eyebrow、标题、操作区 | 首页、长难句、阅读、资料库、报告、知识库 |
| `C-StatCard` | 顶部色条、标签、数字、提示、图标 | 首页、单词本、知识库、报告 |
| `C-Tag` | 7 种语义色 × 圆点/非圆点 | 全站 |
| `C-ToolTrace` | 工具链卡片 + 折叠面板（增强） | 长难句、阅读、对话（紧凑版） |
| `C-EmptyState` | 图标、标题、描述、动作 | 全站 |
| `C-Toast` | 成功/错误/信息 | 全站 |
| `C-Modal` | 审核、发布确认、删除确认 | 后台 |

## 6.3 交互连线命名

建议在墨刀/Axure 中使用以下命名，便于与文档和代码对应：

| 连线 | 起点 | 终点 |
| --- | --- | --- |
| `go-sentence` | 首页"开始拆解" | P-Sentence |
| `go-report` | 首页"查看学习报告" | P-Report |
| `go-wordbook-review` | 首页到期横幅 | P-Wordbook（今日复习） |
| `submit-answer` | P-Options 提交按钮 | P-Options 解析态 |
| `archive-word` | 句子词卡"单词本" | Toast + 单词本 +1 |
| `quick-prompt` | 对话起步卡片/胶囊 | 输入中态 → 助手回答 |
| `switch-context` | 对话上下文下拉 | 助手回答（新上下文） |
| `admin-publish` | 后台发布按钮 | 发布确认弹窗 → 已发布 |

## 6.4 页面备注模板

每个原型页面的备注建议统一写成：

```
【页面】P-Chat 考研 Agent 对话台
【实现状态】已实现 / 部分实现 / 原型扩展
【布局】头栏（Agent 身份、连接状态、上下文、清空）| 消息区（气泡、分节卡、工具链）| 输入区（快捷胶囊、输入框）
【核心交互】
1. 点击快捷胶囊 → 直接发送 → 输入中三点动画 → 追加助手消息
2. 切换上下文 → Toast"上下文已切换" → 后续回答使用新篇章
3. 收到 add_to_vocab_book → 自动 refresh → 首页/单词本同步
【校验规则】
- 输入 1-4000 字；Enter 发送，Shift+Enter 换行
- 请求中禁用发送与胶囊
- 请求失败显示"本地兜底"，不显示假答案
【数据来源】POST /api/workflow/chat
【源码】web/src/pages/ChatPage.tsx、server/workflows.py
```

## 6.5 博客截图清单与拍摄时机

| 序号 | 截图内容 | 拍摄时机 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 1 | 首页四指标 + 到期横幅 | 后端已连接、单词本有到期词 | `/` |
| 2 | 对话起始页 4 卡片 | 首次进入、未发送消息 | `/chat` |
| 3 | 对话工具链回答 | 点"解析这个句子的从句"后 | `/chat` 回答下方 |
| 4 | 长难句五步 + 词卡 | 选一篇导入真题的最长句 | `/sentence` |
| 5 | 真题溯源卡 | 在长难句页选同一句后向下滚动到工具链区 | `/sentence` 工具链区 |
| 6 | 阅读作答态 | 未提交、已选 B | `/options` |
| 7 | 阅读解析态 | 提交后，定位句高亮 | `/options` |
| 8 | 单词本复习卡 | 点击某词、显示释义后 | `/wordbook` |
| 9 | 资料库词库行 | 搜索 "abandon" | `/library?tab=vocab` |
| 10 | 报告薄弱环节 | 有 ≥30 条记录 | `/report` |
| 11 | 后台导入三栏 | 原型设计稿 | `A-ExamImport` |
| 12 | 后台监控看板 | 原型设计稿 | `A-AgentOps` |

**截图纪律**：截图前确认后端已启动、数据库已有数据；不要截"本地模式"作为主图，可另附一张作为降级说明。

---

# 7 实现状态与口径差异表

| 编号 | 原型描述 | 代码现状 | 博客写法 |
| --- | --- | --- | --- |
| X-01 | ToolTrace 折叠面板 | 当前为平铺卡片；对话内为紧凑标签 | 写"工具链可视化"，折叠面板标注"原型增强" |
| X-02 | 独立错题本 | 无错题本表/页面；错题进 `practice_records` 与报告 | 写"错题自动沉淀至练习记录与报告" |
| X-03 | 对话历史列表 | 无会话表，刷新丢失 | 写"即时问答，训练记录持久化" |
| X-04 | 后台三页 | 均为原型扩展；仅导入校验与状态机已实现 | 写"后台管理原型设计" |
| X-05 | Token 监控 | 未记录 `usage` | 写"规划中的监控指标" |
| X-06 | 工具成功率 | 只记录成功工具链 | 写"当前展示成功轨迹，失败率需扩展日志" |
| X-07 | Prompt 版本配置 | Prompt 为常量 | 写"规划中的版本化管理" |
| X-08 | 学生端导入入口 | `ExamImportForm` 未挂载，HTTP 接口 410 | 不画学生端导入；后台原型需标注独立入口 |
| X-09 | 掌握度静态进度条（长难句页） | 页面底部固定 42% 示意 | 备注"示意值，真实值在单词本" |
| X-10 | 难度/建议时间 | 静态"中等/6 min" | 备注"静态标签，非动态计算" |

---

**文档结束。**

> 本文档所有页面分区、文案、状态与交互均取自 `web/src/pages/`、`web/src/components/` 与对应后端工作流。后台 3 页与折叠面板、Token 监控等均为原型扩展，文中已逐项标注实现状态，不得在博客或答辩中表述为已上线功能。